

07 - FMPP MOOCs - Le tissu musculaire partie 1 - Pr. FE. Hazmiri

(0:02 - 0:37)

Aujourd'hui, on va faire un cours d'histologie générale concernant le tissu musculaire, c'est la partie 1. Le tissu musculaire est un tissu fondamental. Il faut savoir que beaucoup de cellules sont capables de mouvement, de se déplacer, mais certaines d'entre elles sont spécialisées encore dans la contraction. Les cellules contractiles vont fonctionner sous forme d'unités contractiles unies ou pluricellulaires.

(0:40 - 1:00)

Pour les unités contractiles unicellulaires, on a l'exemple de cellules myoépithéliales. Regardez ici, on a un assinus glandulaire avec son canal excréteur. Et regardez ces cellules myoépithéliales qui se retrouvent au pôle basal des cellules glandulaires, bien sûr entourées par la membrane basale.

(1:00 - 1:23)

Ces cellules ont une forme soit plate, soit étoilée. Et quand elles se contractent, sous le contrôle du système nerveux autonome, ça va favoriser l'éjection du produit sécrété au niveau de l'assinus vers le canal excréteur. Pour les péricytes, ce sont ces cellules qu'on retrouve autour de certains vaisseaux sanguins.

(1:23 - 1:42)

Elles sont semblables aux cellules musculaires lisses qu'on va voir. Elles ont aussi une fonction de cellules souches. Regardez sur ce schéma, vous avez les cellules endothéliales, la lumière vasculaire, et la membrane basale de ce vaisseau qui entoure les cellules endothéliales et ça entoure aussi les péricytes.

(1:43 - 2:09)

Troisième type de ces unités contractiles unicellulaires, exemple de ces unités-là, ce sont les myofibroblastes. Ce sont des cellules fusiformes, des fibroblastes qui contiennent de la desmyne, qui est un filament intermédiaire qui est retrouvé dans toutes les cellules musculaires. Ils prolifèrent et deviennent actifs après lésion tissulaire.

(2:11 - 2:46)

En se contractant, ces myofibroblastes vont jouer un rôle dans la réparation tissulaire et surtout dans, par exemple, le rapprochement des berges d'une plaie tissulaire ou d'une plaie cutanée. Pour les unités contractiles pluricellulaires, c'est-à-dire que vous avez plusieurs cellules qui vont constituer un tissu musculaire. Ce tissu musculaire va être soit strié, soit lisse.

(2:47 - 3:04)

Pour le muscle strié, c'est le muscle squelettique et c'est le muscle cardiaque. Pour le muscle squelettique, il va assurer les mouvements du squelette et de certains organes. Il va avoir une contraction volontaire qui est contrôlée par le système nerveux spinal et bien sûr la conscience.

(3:04 - 3:17)

Pour le muscle cardiaque, il va assurer une contraction rythmique et continue du cœur. C'est une contraction qui est bien sûr inconsciente et involontaire. Et puis le muscle lisse qui n'est pas strié.

(3:17 - 4:01)

On va voir cette striation, elle est due à quoi ? Ce muscle lisse, on l'appelle aussi muscle viscéral. Il n'a pas de striation transversale et il va assurer une contraction involontaire sous le contrôle du système nerveux autonome et aussi de certaines hormones. Alors, sur ces trois images histologiques, on a le muscle strié squelettique qui est caractérisé par des cellules qui sont allongées qu'on appelle fibres musculaires striées squelettiques ou rhabdomyocytes avec des noyaux périphériques qui sont multiples et des striations qu'on voit très bien sous forme de cette alternance de zones ou de bandes claires et de bandes de cendres.

(4:02 - 4:18)

Juste à côté, on a le muscle cardiaque qui est aussi un muscle strié. On voit très bien les striations qui sont transversales mais les cellules sont moins allongées avec des extrémités qui sont un petit peu ramifiées. On va voir ça de près.

(4:19 - 4:28)

Avec les noyaux qui sont plutôt centraux. On a un, parfois deux noyaux qui sont centraux. Et troisième variété.

(4:28 - 4:43)

Pour la troisième variété, vous avez le tissu musculaire lisse qui est caractérisé par des cellules fusiformes. On ne voit pas bien les limites de ces cellules qui sont mal définies. Et surtout, ces noyaux qui sont allongés avec des extrémités arrondies.

(4:43 - 4:57)

Donc là, c'est une coupe qui a été faite selon le grand axe du faisceau musculaire. C'est pourquoi on voit la totalité du noyau qui est allongé. Alors qu'ici, pour ce petit faisceau-là, ça a été coupé de façon transversale.

(4:59 - 5:16)

D'où cet aspect de noyau arrondi au centre de la cellule. Sur ce schéma, on voit très bien les caractéristiques des différentes cellules musculaires. Commençant par la cellule musculaire strié-squelettique appelée abdoenocyte.

(5:17 - 5:38)

Elle est allongée en forme de cylindre avec des noyaux multiples et périphériques situés directement sous la membrane cytoplasmique. Un appareil contractile où l'ensemble de myofibrilles et d'organites sont situés au centre de la cellule. Et ces striations qui sont transversales, c'est-à-dire perpendiculaires à l'axe de la cellule.

(5:39 - 5:57)

Là, c'est une coupe longitudinale. Là, on coupe transversale. On voit ces contours qui sont polygonaux de la cellule musculaire strié-squelettique avec des noyaux qui sont périphériques sous la membrane cytoplasmique et les organites en section, bien sûr, qui sont multiples et qui occupent le centre de la cellule.

(5:58 - 6:42)

Pour la cellule myocardique ou la cellule musculaire cardiaque appelée aussi cardiomyocyte, ce sont des cellules qui sont moins allongées, caractérisées par des extrémités qui sont ramifiées ou fourchues par la présence des systèmes jonctionnels qu'on appelle stri ou triscalariformes ou disques intercalaires qui sont disposés en marche d'escalier. Un ou deux noyaux qui sont cette fois-ci centraux et l'ensemble des organites va être bien sûr situé et réparti sur le reste de la cellule. Les striations qui sont apparentes, toujours transversales, comme au niveau de la cellule musculaire strié-squelettique.

(6:42 - 7:22)

En coupe transversale, vous avez les noyaux qui apparaissent au centre et les organites en périphérie de la cellule. Pour la cellule musculaire lisse appelée les myocytes, vous avez des cellules fusiformes, c'est-à-dire une partie centrale qui est un petit peu renflée et des parties périphériques, des extrémités qui sont pointues ou effilées avec des noyaux allongés aux extrémités, arrondis, et ces noyaux vont épouser la forme de la cellule. Bien sûr, au niveau du cytoplasme, c'est un aspect qui est vide, c'est pourquoi on l'appelle cellule musculaire lisse, il n'y a pas de striation.

(7:22 - 8:05)

Regardez en coupe longitudinale, vous avez un aspect qui est rond de la cellule avec un noyau qui est central. Bien sûr, le cytoplasme ne comporte pas de striation. La cellule musculaire cardiaque avec les extrémités fourchues, toutes les caractéristiques qu'on vient de voir, la cellule

musculaire squelettique aussi, sous forme de cylindre, avec les noyaux périphériques, les striations aussi, et la cellule musculaire lisse qu'on retrouve au niveau du muscle viscéral sous cette forme fusiforme qu'on vient de voir.

(8:08 - 9:08)

Pour les objectifs de cette partie, ça va être principalement indiquer les caractéristiques morphologiques du rhabdomyocyte concernant sa structure, son ultrastructure et l'organisation sarcomérique du rhabdomyocyte. Pour le plan de cette partie, après l'introduction généralité, on va parler du tissu musculaire strié squelettique, sa myogénèse, sa structure, c'est-à-dire la forme, la taille et l'organisation des cellules musculaires striées squelettiques et l'ultrastructure de la cellule musculaire striée squelettique, à savoir son sarcolème, le sarcoplasme et leurs constituants et l'organisation sarcomérique avec les protéines contractiles. Pour le tissu musculaire strié squelettique, il est le plus souvent associé aux os du squelette.

(9:08 - 9:26)

Son origine, c'est le mésoblaste intra-embryonnaire. Sa couleur, elle est rouge, parce qu'il est très richement vascularisé et il comporte un pigment respiratoire qu'on appelle la myoglobine. Son rôle, c'est d'assurer des contractions brèves, rapides et volontaires.

(9:28 - 10:30)

Pour la myogénèse de ce tissu musculaire strié squelettique, ça se fait à partir de cellules myotomiales, des somites, qui sont d'origine mésodermique ou mésoblastique intra-embryonnaire para-axiale, donc la cellule myotomiale va se différencier en promyoblaste, qui est une cellule fusiforme au noyau central et unique, avec un cytoplasme appelé sarcoplasme qui est granuleux parce qu'il est riche en organites intracytoplasmiques. Ensuite, le promyoblaste se différencie en myoblaste, avec cette fois-ci des noyaux qui sont multiples, toujours au centre de la cellule, et certains de ces organites intracellulaires dont on vient de parler au niveau du promyoblaste vont se différencier en myofibrilles pour former le myoplasme ou l'appareil contractile de la cellule musculaire. Ce myoplasme est de topographie ou de localisation périphérique au niveau du myoblaste.

(10:30 - 11:26)

Ensuite, plusieurs myoblastes vont fusionner pour former le myotube, donc tube, c'est un tube, c'est une cellule beaucoup plus allongée que le myoblaste, avec des noyaux qui sont toujours centraux et multiples et un myoplasme qui est toujours périphérique. Et vers la fin, ça va être la différenciation définitive en fibres musculaires triesquelettiques dont on vient de voir les caractéristiques, avec de multiples noyaux qui sont cette fois-ci repoussés en périphérie, directement sous la membrane cytoplasmique et un myoplasme qui occupe le centre de la cellule. Alors ici, sur ce schéma-là, on a un somite, un somite qui fait partie du mésoderme ou du

myoblaste paraxial.

(11:27 - 12:13)

À partir de ce somite-là, il y a les cellules du myotome, qu'on appelle les cellules myotomiales, et qui vont avoir une différenciation dans le sens du muscle strié-squelettique. La cellule myotomiale, vers la quatrième semaine, va se différencier en promyoblastes, qui est cette cellule allongée, fusiforme, avec un noyau central et des organites intracytoplasmiques qui donnent l'aspect de ce sarcoplasme granuleux. Ce promyoblaste va se différencier par la suite en myoblastes, qui est cette cellule-là, de plus grande taille, avec des noyaux multiples, qui sont toujours centraux.

(12:14 - 12:46)

Certains organites vont se différencier en myofibrilles, donc les myofibrilles qui vont constituer par la suite le myoplasme, c'est-à-dire l'ensemble de l'appareil contractile de la cellule musculaire striée-squelettique. Ces myofibrilles se localisent en périphérie de la cellule. Vers la cinquième semaine, il va y avoir formation d'un myotube, à partir de la fusion de plusieurs myoblastes.

(12:46 - 13:33)

Cela va être une cellule bien allongée, avec toujours des noyaux qui sont multiples et centraux, avec un myoplasme qui est toujours périphérique. Par la suite, c'est la différenciation définitive vers la fibre musculaire striée-squelettique, dont on vient de voir les caractéristiques. Regardez les noyaux qui sont toujours multiples, la cellule encore plus allongée, de forme cylindrique, et ces noyaux-là sont situés directement sous la membrane cytoplasmique en périphérie, alors que le myoplasme gagne la partie centrale de la cellule.

(13:37 - 14:01)

Pour la fibre musculaire striée-squelettique, on va voir sa structure. Elle a une forme cylindrique avec des extrémités coniques ou fusiformes, une longueur qui est variable allant de quelques millimètres à plusieurs centimètres. On voit très bien sur ce schéma-là les noyaux qui sont situés sous la membrane cytoplasmique.

(14:01 - 14:34)

Ils sont multiples, c'est-à-dire que le centre de la cellule est riche en myofibrilles, comme on le voit très bien sur ce schéma qui coupe cette cellule. Regardez les noyaux qui sont périphériques sous la membrane cellulaire et l'ensemble des myofibrilles qui s'organisent pour former le myoplasme au centre de la cellule. Ici, sur ce schéma, on voit le niveau d'organisation du muscle strié-squelettique.

(14:34 - 14:57)

Déjà, on voit ici l'insertion au niveau de l'os grâce à un tendon. Ce tendon se continue avec la gaine conjonctive la plus superficielle ou la plus externe du muscle qu'on appelle l'épi-mysiome. Quand on fait une tranche de section à travers ce muscle, on constate qu'il y a plusieurs faisceaux ou ensembles cellulaires.

(14:58 - 15:21)

Quand on retire ici un ensemble de ces cellules-là ou un faisceau, il est aussi onguéné par un tissu conjonctif qui se projette à partir de l'épi-mysiome. C'est le périmysiome qui entoure le faisceau. Au sein du faisceau, il y a un ensemble de fibres musculaires strié-squelettiques.

(15:21 - 15:38)

Là, on en retire une. On voit très bien ces noyaux qui sont périphériques et qui sont multiples directement sous la membrane cytoplasmique. Cette fibre musculaire est entourée par un tissu conjonctif qui est très bien vascularisé.

(15:39 - 16:08)

A l'intérieur de la cellule, on retrouve un cytoplasme qu'on appelle sarcoplasme avec les organites de la cellule, essentiellement les mitochondries. On voit très bien ici les myofibrilles qui vont former l'ensemble de l'appareil contractile de la cellule musculaire strié-squelettique. On retire ici une myofibrille et on voit très bien qu'elle est faite par des myofilaments, eux-mêmes faits par des protéines contractiles.

(16:08 - 16:23)

Ces myofibrilles-là ont une organisation très caractéristique qui est à l'origine de l'aspect strié de la cellule. Cette organisation est dite sarcomérique. Le sarcomère, en fait, c'est ça.

(16:24 - 16:41)

On va le voir en microscopie photonique. C'est cette organisation en bandes sombres et en bandes claires. Cette organisation-là est due aussi à une certaine organisation moléculaire de ces myofilaments contractiles.

(16:45 - 17:05)

Maintenant, on va voir l'ultrastructure de la cellule musculaire strié-squelettique. On a ce qu'on appelle le sarcolemme qui va associer la membrane cytoplasmique de la cellule et sa lame basale externe. Le sarcoplasme qui est le cytoplasme.

(17:05 - 17:20)

Au niveau de ce cytoplasme, des noyaux multiples ovales situés directement sous la

membrane cytoplasmique. Un appareil de bulgie qui est péri-nucléaire, qui est peu développé. Un système T qui est en rapport avec la membrane cytoplasmique.

(17:21 - 17:34)

On va voir c'est quoi. Et un réticulum sarcoplasmique avec des sarcosomes ou mitochondries et le myoplasme. Là, c'est le noyau périphérique de la cellule.

(17:34 - 17:46)

Là, on a la membrane cytoplasmique. Là, on a la lame basale de cette cellule. Lame basale et membrane cytoplasmique sont rassemblées et appelées sarcolemes.

(17:48 - 18:05)

Chaque fibre musculaire squelettique est engainée par un tissu conjonctif vascularisé qu'on appelle l'endomysium. Là, c'est l'appareil de bulgie qu'on voit très bien en péri-nucléaire. Et là, c'est le sarcosome ou la mitochondrie.

(18:05 - 18:30)

Il y en a plusieurs au niveau du cytoplasme de ces cellules. Là, sur ce schéma, on voit très bien des fibres musculaires striées squelettiques avec les noyaux qui sont situés en périphérie sous la membrane cytoplasmique. L'estriation qui paraît transversale avec cette alternance en zone sombre et en zone claire.

(18:31 - 19:05)

Et entre les cellules, on a un tissu conjonctif qu'on appelle l'endomysium. Maintenant, pour les systèmes T ou systèmes transverses, ce sont des tubules, regardées sur ce schéma, qui proviennent de l'invagination de la membrane cytoplasmique de la cellule et qui vont entourer de façon complète les myofibrilles au niveau des zones bien définies du sarcomère. Là, c'est le schéma du sarcomère qu'on a vu tout à l'heure avec l'alternance de ces bandes sombres et de ces bandes claires.

(19:06 - 19:40)

Cette bande sombre qui est centrale, on l'appelle la bande A. Les bandes claires sont appelées bandes I. Le sarcomère est fait d'une demi-bande I, d'une bande A et d'une deuxième demi-bande I. Chaque demi-bande I est limitée par une strie Z de part et d'autre. Au centre de la bande A, on a une bande H qui est claire, on va voir pourquoi, et une strie M qui sépare le sarcomère en deux. On a dit que ces systèmes transverses ont une disposition particulière.

(19:41 - 20:13)

On les observe entre les bandes A et les bandes I. Là, c'est la correspondance au niveau de la myofibrille de ce sarcomère. Là, c'est tout ce qui est sombre. Là, c'est la bande A avec la bande H plus ou moins claire au centre et la strie M. Là, c'est la demi-bande I de part et d'autre de la bande A. Chaque demi-bande I est limitée en périphérie par la strie Z pour former le sarcomère.

(20:13 - 21:00)

Regardez ces systèmes T, ils vont s'observer entre les bandes A et les bandes I. Ils sont toujours en contact avec le milieu externe ou extracellulaire pour constituer un lieu de passage du calcium qui va jouer un rôle très important dans la contraction musculaire. Concernant le réticulum sarcoplasmique, c'est un réseau de tubules qui sont longitudinaux et qui entourent les myofibrilles. Ils ont une structure qui est variable selon que ça encercle la bande A ou la bande I. Ça se termine par des citernes terminales de part et d'autre du système transverse.

(21:00 - 21:22)

Donc deux citernes terminales, une citerne terminale de chaque partie du système T. Et cet ensemble va constituer ce qu'on appelle la triade. Triade, ça veut dire trois éléments. Et ces trois éléments, c'est en fait le système T ou le tubule qu'on vient de voir sur la diapo précédente et les deux citernes, chaque citerne de part et d'autre du tubule.

(21:23 - 21:41)

Donc par sarcomère, on retrouve deux triades. Regardez, toujours le même schéma agrandi. Vous avez ici le système T qui est dû à l'invagination de la membrane cytoplasmique de la cellule musculaire strié-squelettique.

(21:41 - 22:14)

Regardez cette invagination qui va englober ou entourer complètement les myofibrilles. Donc ce tubule ou ce système T, on le retrouve entre la bande A et la bande I ou la demi-bande I de ce sarcomère-là. Et regardez, ça c'est le réticulum sarcoplasmique qui a un petit peu une forme différente selon qu'il entoure la bande I, ici, ou qu'il entoure la bande A. Donc il a un petit peu une forme qui est particulière ou qui est différente.

(22:14 - 22:32)

Et regardez, de part et d'autre des tubules ou des systèmes T, on a un renflement de ce réticulum sarcoplasmique en citernes. Donc ça, c'est une citerne terminale. Et là aussi, c'est une citerne terminale.

(22:32 - 23:02)

Donc on a deux citernes terminales de part et d'autre de ce tubule-là. Donc l'ensemble tubule ou

système T ou système transverse avec deux citernes terminales, ça forme ce qu'on appelle la triade. Voilà, c'est la correspondance schématique en sarcomère avec l'alternance de ces bandes claires et sombres, juste pour montrer un petit peu la topographie et la morphologie de ces éléments en fonction de leur topographie.

(23:04 - 23:22)

Alors pour les sarcosomes, ce sont les mitochondries qui sont retrouvées dans le sarcoplasme et qui sont situées entre les myofibrilles. On coupe longitudinal et là on coupe transversal. Ça entoure un petit peu les myofibrilles et ça se dispose de façon parallèle.

(23:22 - 24:13)

Ils sont nombreux de 1 à 2 par sarcomère et ils ont un rôle énergétique dans la contraction musculaire. Alors pour la fibre musculaire toujours striée-squelettique, le myoplasme, c'est quoi le myoplasme ? C'est l'ensemble de l'appareil contractile de la cellule qui est fait bien sûr par l'ensemble des myofibrilles organisées en petits faisceaux au centre de la cellule, donc dans l'axe central de la fibre musculaire et de façon parallèle les uns aux autres. Ici on coupe longitudinal, on a cet aspect multinucléaire avec les noyaux situés en périphérique pour la fibre musculaire toujours striée-squelettique.

(24:14 - 24:50)

On a de façon schématique cette disposition sarcomérique ou cette organisation sarcomérique au niveau des myofibrilles qui donne cet aspect dit en colonnette de léidique, en image histologique. Par contre en coupe transversale, on retrouve ces petits faisceaux de myofibrilles qui sont sectionnés et qui se regroupent en petits champs appelés ou dits champs de connèmes et ça c'est l'image histologique correspondante. Les noyaux on les voit très bien en périphérie et tout ce qui est entre les cellules c'est l'endomysion.

(24:53 - 26:05)

Alors microscopie photonique, donc l'organisation sarcomérique dont on vient de parler. Le sarcomère il est fait par deux stris Z et les stris Z normalement ça divise une bande Y en deux ce qui fait que notre sarcomère va comporter deux demi-bandes Y de chaque partie, de chaque extrémité fermée par les stris Z bien sûr, une bande A ou bande sombre au centre et une bande H qui est au centre de la bande A, c'est la partie médiane de la bande A qui est plus ou moins claire avec au niveau de sa partie aussi médiane la stris M qui va diviser la bande A, la bande H et tout le sarcomère en deux. Donc bande A c'est une bande sombre, un isotrope, bande Y, tout ça c'est la bande Y et ce qui fait partie du sarcomère c'est juste ces demi-bandes Y de cette extrémité là et la deuxième demi-bande Y de l'autre extrémité, donc isotrope c'est une bande qui est claire.

(26:08 - 27:12)

En microscopie électronique on retrouve nos protéines contractiles qui vont former les myofilaments et on a donc différents types de myofilaments, il y en a les myofilaments fins, les myofilaments épais et d'autres filaments qui vont intervenir dans cette contraction musculaire. Alors les myofilaments fins ils sont présents partout sauf au niveau de la bande H et ils sont faits essentiellement ou représentés essentiellement par l'actine qui est cette protéine en deux brins et liquide d'eau de molécule globulaire. Il y a aussi la troponine qui a trois sous-unités, la troponine donc l'unité T qui va s'associer à la tropomyosine ou liée à la tropomyosine, l'unité TNC qui va fixer le calcium et l'unité TNI qui va avoir un rôle inhibiteur en empêchant la liaison entre l'actine et la myosine parce que normalement la liaison de l'actine à la myosine ça va donner la contraction.

(27:13 - 27:59)

Voilà il y a la tropomyosine qui est là, c'est un facteur de relaxation qui va inhiber la myosine. Pour les myofilaments épais c'est la myosine, elle est présente uniquement au niveau de la bande A c'est ce qui explique son aspect qui est simple, elle est constituée de deux chaînes lourdes et de quatre chaînes légères et regardez sa forme, elle a des têtes qui sont globuleuses, ovalaires avec un cou et une queue. Bien sûr il y a d'autres filaments qui vont intervenir soit dans la contraction, soit dans la stabilité de cet appareil contractile ou dans la liaison, c'est à dire des protéines du cytosquelette à la membrane.

(28:02 - 29:03)

Alors regardez ici le schéma de notre sarcomère, on a la strie Z de ce côté là, une deuxième strie Z de l'autre extrémité, une demi-bande I qui est claire, isotrope, une bande A qui est sombre, anisotrope, avec la bande H plus ou moins claire au centre de la bande A, la strie M qui divise la bande A en deux et tout le sarcomère en deux parties symétriques et la deuxième demi-bande I de l'autre extrémité. La bande A en microscopie électronique, quand on a analysé notre myofibrille, elle correspond en fait à un chevauchement entre les myofilaments d'actines, qui sont les myofilaments fins, et les myofilaments épais de myosine, d'où son aspect sombre. Au niveau de sa partie médiane qui est la bande H, c'est uniquement les myofilaments épais, d'où cet aspect plus ou moins clair, il n'y a pas de chevauchement entre les deux types de myofilaments.

(29:03 - 30:34)

Pour les demi-bandes I, ou toute la bande I, c'est une partie qui est claire ou isotrope, pourquoi ? Parce qu'on y retrouve uniquement les myofilaments fins. Donc toujours de façon schématique votre sarcomère, qui est fait par deux stries Z, deux demi-bandes I, une bande A, une bande H, avec l'astrie M au centre de la bande H. De point de vue moléculaire, ou sur le plan électronique, on retrouve le chevauchement des deux myofilaments épais et fins au niveau de la bande A, la

présence uniquement de myofilaments épais au niveau de la bande H, et uniquement de myofilaments fins au niveau de la bande I. Regardez sur ce schéma-là, vous avez ici votre sarcomère avec les myofilaments qu'on vient de voir. Lorsque vous coupez de façon transversale votre sarcomère et une section de la myofibrille, vous allez voir que chaque myofilament épais est situé au centre d'un hexagone, dans l'épaule où les sommets sont occupés par les myofilaments fins.

(30:35 - 30:53)

Au repos, il n'y a pas de contact entre l'actine et la myosine, alors que pendant la contraction, il y a l'intervention du calcium et la liaison de l'actine à la myosine.